AI BOARD GAME ARENA

Connect Four — Minimax và Alpha-Beta Pruning

Midterm Milestone | Nhóm 3 thành viên

Project 02 — Artificial Intelligence

1. Bài toán và mục tiêu

- Connect Four là game hai người, zero-sum, perfect information.
- Bàn cờ 6 × 7; quân rơi xuống ô trống thấp nhất.
- Người chơi thắng khi tạo bốn quân liên tiếp: ngang, dọc hoặc chéo.
- Mục tiêu: xây dựng AI chọn nước đi tốt bằng tìm kiếm đối kháng.
- So sánh plain Minimax với Alpha-Beta pruning về chất lượng và chi phí.

Ràng buộc: triển khai từ đầu, chạy offline, không dùng hosted LLM API.

2. Biểu diễn trạng thái và giao diện engine

Thành phần	Đặc tả
Board	Tuple 6 × 7, row 0 ở trên, row 5 ở dưới
Ô trống / quân	".", "X", "O"
Nước đi	Chỉ là column 0–6; engine tự tính landing row
legal_moves	Trả các cột chưa đầy
apply_move	Tạo board mới, không mutate board cũ
terminal	Có winner hoặc board đầy

AI core giữ trong starter/student_core.py; engine chỉ xử lý luật game.

3. Hàm đánh giá heuristic

- Điểm terminal: thắng +1,000,000; thua −1,000,000; hòa 0.
- Kiểm soát cột giữa: ưu tiên vị trí có nhiều đường thắng hơn.
- Duyệt mọi cửa sổ 4 ô theo ngang, dọc và hai hướng chéo.
- Ba quân + một ô trống: +100; hai quân + hai ô trống: +10.
- Mối đe dọa tương ứng của đối thủ nhận điểm âm.

evaluate(board, player) → float

4. Minimax

- Max node: tối đa hóa điểm của maximizing_player.
- Min node: giả định đối thủ chọn phản hồi bất lợi nhất.
- Mỗi cạnh của cây là một cột hợp lệ được apply_move.
- Dừng tại terminal state hoặc depth = 0 rồi gọi evaluate.
- Độ phức tạp xấp xỉ O(b^d), với branching factor tối đa khoảng 7.

MINIMAX → (best_column, value)

5. Alpha-Beta pruning

- Giữ nguyên kết quả tối ưu của Minimax ở cùng depth.
- Alpha: giá trị tốt nhất Max đã chắc chắn đạt được.
- Beta: giá trị tốt nhất Min đã chắc chắn đạt được.
- Khi alpha ≥ beta, phần còn lại của nhánh không cần duyệt.
- Đếm node để định lượng hiệu quả pruning.

alpha = −∞ | beta = +∞ | cắt khi alpha ≥ beta

6. Thiết kế thí nghiệm

Experiment	Matchup	Games	Mục đích
E1	Random vs Minimax d=2	50	So với baseline
E2	Minimax d=3 vs Alpha-Beta d=3	50	Đo pruning
E3-D2	Alpha-Beta d=2 self-play	50	Chi phí depth 2
E3-D4	Alpha-Beta d=4 self-play	50	Chi phí depth 4
E3-D6	Alpha-Beta d=6 self-play	50	Chi phí depth 6

Seed = 42 | đổi X/O xen kẽ | tổng cộng 250 ván | lưu CSV raw + summary

7. Kết quả: chất lượng chơi

Matchup	Win	Draw	Loss	Avg turns
Random vs Minimax d=2	0	0	50	11.26
Minimax d=3 vs Alpha-Beta d=3	25	0	25	39.00
Alpha-Beta d=2 self-play	25	0	25	34.00
Alpha-Beta d=4 self-play	25	0	25	37.00
Alpha-Beta d=6 self-play	25	0	25	35.00

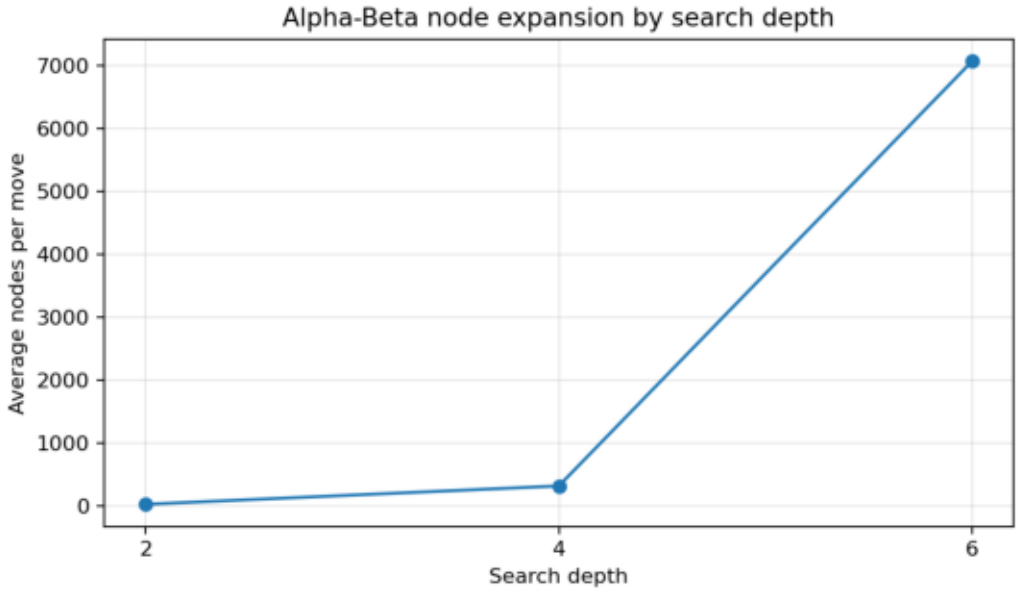
E1: Minimax thắng Random trong cả 50 ván. E2/E3 được cân bằng X/O.

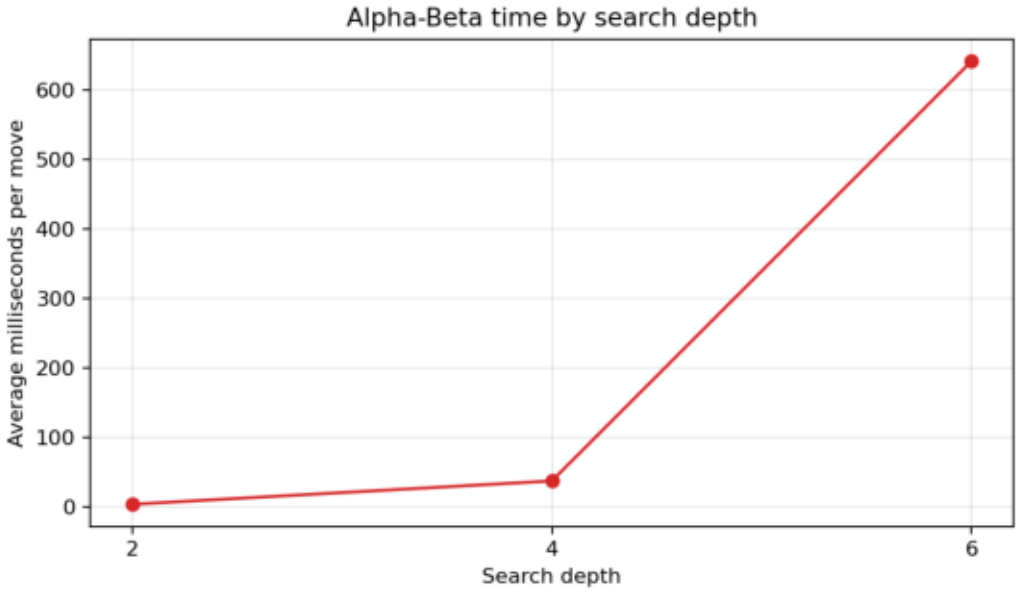
8. Kết quả: Alpha-Beta hiệu quả hơn

Chỉ số — depth 3	Minimax	Alpha-Beta	Kết luận
Nodes / move	247.28	101.72	−58.87% node
Time / move	36.107 ms	13.454 ms	−62.74% thời gian
Node ratio	2.431×		Minimax / Alpha-Beta
Win/Draw/Loss	25/0/25	25/0/25	Cùng chất lượng

Kết luận: pruning giảm chi phí mà không làm thay đổi kết quả tìm kiếm.

9. Ảnh hưởng của search depth





Depth 2: 28.53 nodes/move | 3.982 ms

Depth 6: 7,063.14 nodes/move | 640.57 ms

10. Kết luận và phân công

- Đã triển khai evaluate, Minimax và Alpha-Beta từ first principles.
- Alpha-Beta giảm 58.87% node và 62.74% thời gian ở depth 3.
- Tăng depth cải thiện khả năng nhìn trước nhưng chi phí tăng mạnh.
- Bộ test AI core: 14/14 passed; thí nghiệm: 250 ván hợp lệ.
- Bước tiếp theo: hoàn thiện report, rehearsal và demo benchmark states.

Thành viên	Phụ trách
Member 1	AI core: evaluate, Minimax, Alpha-Beta
Member 2	Testing, measurement, tournament
Member 3	Analysis, charts, presentation